

0.1 混合问题和 Green 函数

定义 0.1

设 $l > 0, T > 0, a > 0$ 为常数, 定义区域

$$Q_T \triangleq (0, l) \times (0, T].$$

称如下定解问题为一维热方程的第一类混合问题 (或 Dirichlet 混合问题):

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), & t \in [0, T], \end{cases} \quad (1)$$

其中 $u = u(x, t)$ 为未知函数, f, φ, g_1, g_2 均为已知函数.

若 $f \equiv 0$, 则称 (1) 为齐次热方程混合问题; 若 $g_1 \equiv g_2 \equiv 0$, 则称边界条件为齐次 Dirichlet 边界条件.

称满足混合问题方程 (1) 的函数 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q_T})$ 为混合问题 (1) 的古典解.



注 在物理上, 称 f 为已知热源项, φ 为已知初始温度, g_1, g_2 为已知边界温度.

定义 0.2

常微分方程齐次边值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & x \in (0, l), \\ -\alpha_1 X'(0) + \beta_1 X(0) = 0, \\ \alpha_2 X'(l) + \beta_2 X(l) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

($\alpha_i \geq 0, \beta_i \geq 0, \alpha_i + \beta_i > 0, i = 1, 2$) 称为 Sturm-Liouville 问题或特征值问题. 使此问题有非零解的 $\lambda \in \mathbb{R}$ 称为此问题的特征值, 相应的非零解称为对应于这个特征值的特征函数.



定理 0.1

Sturm-Liouville 问题 (2) 具有如下性质:

(1) 所有特征值都是非负实数. 特别地, 当 $\beta_1 + \beta_2 > 0$ 时, 所有特征值都是正数.

(2) 不同特征值对应的特征函数必正交, 即不同特征值 λ, μ 对应的特征函数 $X_\lambda(x), X_\mu(x)$ 满足

$$\int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx = 0.$$

(3) 所有特征值组成一个单调递增以无穷远点为聚点的序列:

$$0 \leq \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n < \cdots, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_n = +\infty.$$

(4) 任意函数 $f(x) \in L^2((0, l))$ 可以按特征函数系展开为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x),$$

其中

$$C_n = \frac{\int_0^l f(x) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n^2(x) dx}.$$

这里无穷级数的收敛是指

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^l \left| f(x) - \sum_{n=1}^N C_n X_n(x) \right|^2 dx = 0.$$



注 在这里我们只给出性质 (1), 性质 (2) 和性质 (3) 的证明, 性质 (4) 的证明需要更深入的理论, 我们省略掉.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 $X_\lambda(x)$ 是对应于特征值 λ 的特征函数, 它满足特征值问题 (2). 以特征函数 $X_\lambda(x)$ 同乘方程两端, 并在 $[0, l]$ 上积分, 则

$$\lambda \int_0^l X_\lambda^2(x) dx + \int_0^l X_\lambda(x) X_\lambda''(x) dx = 0.$$

利用分部积分公式得到

$$\lambda \int_0^l X_\lambda^2(x) dx = \int_0^l |X_\lambda'(x)|^2 dx - X_\lambda(l)X_\lambda'(l) + X_\lambda(0)X_\lambda'(0).$$

注意到特征函数 $X_\lambda(x)$ 满足的边值条件, 我们得到

$$X_\lambda'(0)X_\lambda(0) = \frac{1}{\alpha_1 + \beta_1} [\alpha_1 |X_\lambda'(0)|^2 + \beta_1 X_\lambda^2(0)],$$

$$X_\lambda'(l)X_\lambda(l) = -\frac{1}{\alpha_2 + \beta_2} [\alpha_2 |X_\lambda'(l)|^2 + \beta_2 X_\lambda^2(l)].$$

因此

$$\lambda \int_0^l X_\lambda^2(x) dx = \int_0^l |X_\lambda'(x)|^2 dx + \frac{1}{\alpha_2 + \beta_2} [\alpha_2 |X_\lambda'(l)|^2 + \beta_2 X_\lambda^2(l)] + \frac{1}{\alpha_1 + \beta_1} [\alpha_1 |X_\lambda'(0)|^2 + \beta_1 X_\lambda^2(0)].$$

于是 $\lambda \geq 0$. 而 $\lambda = 0$ 当且仅当

$$X_\lambda'(x) = 0$$

和

$$\frac{\beta_1}{\alpha_1 + \beta_1} X_\lambda^2(0) + \frac{\beta_2}{\alpha_2 + \beta_2} X_\lambda^2(l) = 0.$$

这意味着 $X_\lambda(x) = C$. 当 $\beta_1 = \beta_2 = 0$ 时, $X_\lambda(x) = 1$ 是特征值问题 (2) 的非零解, 因而 $\lambda = 0$ 是一个特征值. 而当 $\beta_1 + \beta_2 > 0$ 时, 则 $X_\lambda(x) = C = 0$, 也就是说特征值问题 (2) 只有零解, 因此 $\lambda = 0$ 不是特征值, 从而所有的特征值都是正数.

- (2) 设 X_λ, X_μ 为对应于不同特征值 λ, μ 的特征函数. 用 X_μ, X_λ 分别乘对应于 X_λ 和 X_μ 的方程, 并在 $[0, l]$ 上积分, 则

$$\lambda \int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx = - \int_0^l X_\mu(x) X_\lambda''(x) dx,$$

$$\mu \int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx = - \int_0^l X_\lambda(x) X_\mu''(x) dx.$$

上述两式相减得到

$$(\lambda - \mu) \int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx = \int_0^l [X_\lambda(x) X_\mu''(x) - X_\mu(x) X_\lambda''(x)] dx = \int_0^l [X_\lambda(x) X_\mu'(x) - X_\mu(x) X_\lambda'(x)]' dx.$$

令行列式

$$J(x) = \begin{vmatrix} -X_\lambda'(x) & X_\lambda(x) \\ -X_\mu'(x) & X_\mu(x) \end{vmatrix} = X_\lambda(x) X_\mu'(x) - X_\mu(x) X_\lambda'(x),$$

则

$$(\lambda - \mu) \int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx = \int_0^l J'(x) dx = J(l) - J(0).$$

注意到齐次边值条件

$$-\alpha_1 X_\lambda'(0) + \beta_1 X_\lambda(0) = 0, \quad -\alpha_1 X_\mu'(0) + \beta_1 X_\mu(0) = 0,$$

我们得到一个以 α_1, β_1 为未知量的二元一次方程组, 由于 $\alpha_1 + \beta_1 > 0$, 因而此二元一次方程组具有非零解, 从而它的系数行列式必定为零, 即

$$J(0) = \begin{vmatrix} -X_\lambda'(0) & X_\lambda(0) \\ -X_\mu'(0) & X_\mu(0) \end{vmatrix} = 0.$$

同理利用另一个边值条件可得 $J(l) = 0$. 将它们代入上式, 则有

$$(\lambda - \mu) \int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx = 0.$$

由于 $\lambda \neq \mu$, 故

$$\int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx = 0.$$

这也就是说不同特征值对应的特征函数相互正交.

(3) 从性质 (1) 知 $\lambda \geq 0$, 我们记 $\mu = \sqrt{\lambda}$. 此时特征值问题 (2) 的常微分方程的通解为

$$X(x) = C_1 \sin \mu x + C_2 \cos \mu x,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数. 将通解代入特征值问题 (2) 的边值条件, 则得一个关于 C_1, C_2 的二元一次线性方程组

$$\begin{cases} (-\alpha_1 \mu) C_1 + \beta_1 C_2 = 0, \\ (\alpha_2 \mu \cos \mu l + \beta_2 \sin \mu l) C_1 + (\beta_2 \cos \mu l - \alpha_2 \mu \sin \mu l) C_2 = 0. \end{cases}$$

由于我们求解的特征函数不恒为零, 因此 C_1, C_2 不同时为零, 于是上述关于 C_1, C_2 的二元一次线性方程组有非零解. 此时使其有非零解的充分必要条件是行列式为零, 也就是

$$\begin{vmatrix} -\alpha_1 \mu & \beta_1 \\ \alpha_2 \mu \cos \mu l + \beta_2 \sin \mu l & \beta_2 \cos \mu l - \alpha_2 \mu \sin \mu l \end{vmatrix} = 0.$$

上式化简后得到

$$(\alpha_1 \alpha_2 \mu^2 - \beta_1 \beta_2) \sin \mu l = (\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1) \mu \cos \mu l.$$

我们分别考虑下列九种情形:

(i) 当 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0, \beta_1 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\sin \mu l = 0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(ii) 当 $\beta_1 = \beta_2 = 0, \alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\mu \sin \mu l = 0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi}{l} x \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

(iii) 当 $\alpha_1 = \beta_2 = 0, \alpha_2 > 0, \beta_1 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\mu \cos \mu l = 0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \frac{1}{l^2} \left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \left[\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right) \frac{x}{l}\right] \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(iv) 当 $\alpha_2 = \beta_1 = 0, \alpha_1 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\mu \cos \mu l = 0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \frac{1}{l^2} \left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \left[\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right) \frac{x}{l}\right] \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(v) 当 $\alpha_1 = 0, \alpha_2 > 0, \beta_1 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\tan \mu l = -\frac{\alpha_2}{\beta_2} \mu.$$

对于任意正整数 n , 由于

$$\lim_{\mu \rightarrow (n-\frac{1}{2})^- + 0} \tan \mu l = -\infty, \quad \lim_{\mu \rightarrow (n+\frac{1}{2})^- - 0} \tan \mu l = +\infty,$$

因而存在一个 μ_n 满足方程, 且

$$\left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \sin \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(vi) 当 $\alpha_2 = 0, \alpha_1 > 0, \beta_1 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\tan \mu l = -\frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu.$$

不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$\left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \sin \mu_n x + \frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu_n \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(vii) 当 $\beta_1 = 0, \alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\cot \mu l = \frac{\alpha_2}{\beta_2} \mu.$$

不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$(n-1) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \frac{n\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(viii) 当 $\beta_2 = 0, \alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0, \beta_1 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\cot \mu l = \frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu.$$

不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$(n-1) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \frac{n\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \sin \mu_n x + \frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu_n \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(ix) 当 $\alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0, \beta_1 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\cot \mu l = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1} \mu - \frac{\beta_1 \beta_2}{(\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1) \mu}.$$

上式右端函数是一个严格递增函数, 当 $\mu \rightarrow 0^+$ 时, 它趋于负无穷, 而当 $\mu \rightarrow +\infty$ 时, 它的渐近线为 $y = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1} \mu$. 不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$(n-1) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \frac{n\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \sin \mu_n x + \frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu_n \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

综上所述我们就完成了性质 (3) 的证明.

(4)

□

注 从性质 (1) 知, 当且仅当 $\beta_1 = \beta_2 = 0$ 时, $\lambda = 0$ 才是 Sturm-Liouville 问题 (2) 的特征值. 也就是说, $\lambda = 0$ 只是具有

第二边值条件的 Sturm-Liouville 问题的特征值, 这时它对应的特征函数为 $X_l = 1$.

注 从性质 (4) 知: $\{X_n(x)\} (n = 1, 2, \dots)$ 组成 $L^2(0, l)$ 空间的一组完备正交基. 把它们规范化, 令

$$X_n^*(x) = \frac{X_n(x)}{\sqrt{\int_0^l X_n^2 dx}},$$

则 $\{X_n^*(x)\} (n = 1, 2, \dots)$ 是 $L^2(0, l)$ 空间的一组标准正交基. 对于空间 $L^2(0, l)$ 的任一函数 $f(x)$, 都可以按这组标准正交基展开成

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n^* X_n^*(x),$$

其中 Fourier 系数为

$$C_n^* = \int_0^l f(x) X_n^*(x) dx = \frac{\int_0^l f(x) X_n(x) dx}{\sqrt{\int_0^l X_n^2 dx}}.$$

定义 0.3

定义 Heaviside 函数

$$H(t) \triangleq \begin{cases} 1, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases} \quad (3)$$

对于齐次 Dirichlet 边界情形一维热方程混合问题的 Green 函数定义为

$$G(x, t; \xi, \tau) \triangleq \frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{l} \xi \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-\tau)} H(t-\tau), \quad (4)$$

其中 $x, \xi \in (0, l), t, \tau > 0$.

注 实际上, 从广义函数的观点我们更容易理解 Green 函数的物理意义. Green 函数是混合问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = \delta(x - \xi, t - \tau), & (x, t) \in Q_T, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \in [0, T], \\ u(x, 0) = 0, & x \in [0, l] \end{cases}$$

在广义函数意义下, 在函数类 $L^1(Q_T) \cap C(\overline{Q_T} \setminus (\xi, \tau))$ 中的解, 这里 $(\xi, \tau) \in Q_T = (0, l) \times (0, T]$. 其物理意义如下: 考虑长度为 l , 侧表面绝热, 两端始终保持零度的均匀细杆. 在 $t = \tau$ 时刻, 在 $x = \xi$ 处放置一个单位点热源, 那么由此产生的温度分布实际上就是 Green 函数.

命题 0.1

齐次 Dirichlet 边界情形一维热方程混合问题的 Green 函数 $G(x, t; \xi, \tau)$ 具有以下性质:

(1) **对称性:**

$$G(x, t; \xi, \tau) = G(\xi, t; x, \tau).$$

(2) **平移不变性:** 当 $t > \tau$ 时,

$$G(x, t; \xi, \tau) = G(x, t - \tau; \xi, 0).$$

(3) **光滑性:** 当 $t > \tau$ 时, $G(x, t; \xi, \tau)$ 关于所有自变量无穷次连续可微, 且满足方程

$$\frac{\partial G}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial G}{\partial \tau} + a^2 \frac{\partial^2 G}{\partial \xi^2} = 0.$$

(4) **齐次边值条件:** 当 $t > \tau$ 时,

$$G(0, t; \xi, \tau) = G(l, t; \xi, \tau) = 0.$$

(5) 一致有界性: 当 $t > \tau$ 时, 成立估计式

$$|G(x, t; \xi, \tau)| \leq \frac{1}{a\sqrt{\pi(t-\tau)}}.$$

(6) 若 $\varphi \in C^1[0, l]$ 且 $\varphi(0) = \varphi(l) = 0$, 则对于任意 $x \in [0, l]$, 成立

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \varphi(x).$$

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 由表达式 (4) 得

$$\begin{aligned} |G(x, t; \xi, \tau)| &= \frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2(t-\tau)} = \frac{2}{a\pi} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2(t-\tau)} \frac{a\pi}{l} \\ &\leq \frac{2}{a\pi} \int_0^{+\infty} e^{-(t-\tau)x^2} dx = \frac{2}{a\pi\sqrt{t-\tau}} \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \\ &\leq \frac{1}{a\sqrt{\pi(t-\tau)}}. \end{aligned}$$

(6) 由 $\varphi(x)$ 满足的条件, 从数学分析我们知道 $\varphi(x)$ 可以按完备正交系 $\left\{\sin \frac{n\pi}{l}x\right\}$ 展开成 Fourier 级数, 且对于所有 $x \in [0, l]$, 成立

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l}x,$$

其中 Fourier 系数

$$\varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{n\pi}{l}\xi d\xi.$$

而对于任意 $t > 0$, 表达式 (4) 中的级数关于 x, ξ 是一致收敛的. 因此由函数项级数连续性, 我们可以交换求和与求积分的次序得到

$$\int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \int_0^l \sin \frac{n\pi}{l}x \sin \frac{n\pi}{l}\xi e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l}x e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t}.$$

由 Abel 判别法上式右端的级数关于 $t \in [0, +\infty)$ 一致收敛, 因而求极限可与求积分交换次序. 于是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l}x = \varphi(x).$$

□

定理 0.2

设 $\varphi \in C^1[0, l]$ 满足相容性条件 $\varphi(0) = \varphi(l) = 0$, 非齐次项 $f \in C^2(\overline{Q_T})$, 则齐次边界混合问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \in [0, T] \end{cases}$$

的古典解可由齐次 Dirichlet 边界情形一维热方程混合问题的 Green 函数表示为

$$u(x, t) = \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t \int_0^l G(x, t; \xi, \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

也即 $u(x, t)$ 是混合问题 (1) 在函数类 $C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q_T})$ 中的解.

特别地, 若 $f \equiv 0$, 则 $u \in C^\infty(Q_T)$.



定理 0.3

设 $\varphi \in C^1[0, l], g_i \in C[0, T] (i = 1, 2)$, 满足相容性条件 $\varphi(0) = g_1(0), \varphi(l) = g_2(0)$, 非齐次项 $f \in C^2(\overline{Q_T})$, 则非齐次边界混合问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \in [0, T] \end{cases}$$

的古典解可由齐次 Dirichlet 边界情形一维热方程混合问题的 Green 函数表示为

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t \int_0^l G(x, t; \xi, \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau \\ & + a^2 \int_0^t [G_\xi(x, t; 0, \tau) g_1(\tau) - G_\xi(x, t; l, \tau) g_2(\tau)] d\tau, \end{aligned}$$

其中 G_ξ 表示 G 对 ξ 的偏导数. 也即 $u(x, t)$ 是混合问题 (1) 在函数类 $C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q_T})$ 中的解.

特别地, 若 $f \equiv 0$, 则 $u \in C^\infty(Q_T)$.

